МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

СЕТЬ ДРОНОПОРТОВ РОССИИ

Индивидуальный исследовательский проект
для студентов второго курса магистратуры по ИИ

Цель: максимизировать суммарное количество завершённых пассажирских поездок за три года с учётом пассажиропотоков, ежегодного финансирования и технических ограничений дронов.

Три основные задачи

1. Оценить спрос. Определить пассажиропотоки между допустимыми населёнными пунктами и их изменение по годам.

2. Спроектировать сеть. Выбрать места и сроки открытия дронопортов, маршруты и количество воздушных судов.

3. Оптимизировать перевозки. Перевезти максимум пассажиров в течение всего трёхлетнего периода при заданных ограничениях.

Вместимость	Дальность	Финансирование
10 пассажиров	До 200 км между подзарядками	До 1 млрд руб. ежегодно; до 3 млрд руб. за 3 года

Учебная перспективная транспортная система. Технические параметры, кроме заданных вместимости и дальности, и экономические показатели должны иметь источник либо быть обозначены как учебные допущения.

Состав: инфографика (с. 2); индивидуальный вариант (с. 3); регионы (с. 4-5); ограничения (с. 6); данные (с. 7); модель (с. 8); алгоритмы (с. 9); эксперименты (с. 10); сдача и оценивание (с. 11); материалы (с. 12).

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Исследовательский проект • 2 курс магистратуры по ИИ

СЕТЬ ДРОНОПОРТОВ РОССИИ



ЦЕЛЬ

Максимум завершённых пассажирских поездок за 3 года

01 ОЦЕНИТЬ СПРОС

Определить пассажиропотоки между населёнными пунктами и их изменение по годам.

02 СПРОЕКТИРОВАТЬ СЕТЬ

Выбрать места и сроки открытия дронопортов, маршруты и количество дронов.

03 ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПЕРЕВОЗКИ

Перевезти максимум пассажиров за три года в пределах бюджета и возможностей флота.

10 человек
вместимость одного дрона

до 200 км
между подзарядками

1 млрд ₽ в год
на всю группу регионов

3 года
горизонт планирования

ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ

ГОД 1 до 1 млрд ₽ → **ГОД 2** до 1 млрд ₽ → **ГОД 3** до 1 млрд ₽

Всего — до 3 млрд ₽. Неиспользованные средства переносятся на следующий год.

Бюджет: строительство + покупка дронов + эксплуатация.

Пассажирская поездка с пересадками считается один раз — по прибытии в конечный пункт. Перевозки ограничены спросом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ



Группа из 3–4 соседних регионов — по таблице преподавателя.

Названия населённых пунктов: первая буква фамилии ±2 позиции в сокращённом алфавите.

Дуров → В, Г, Д, Е, Ж

Й, Ё, Ь, Ъ исключены из расчётного алфавита; Ё → Е, Й → И при отборе названий.

РЕЗУЛЬТАТ

Карта сети • План развития на 3 года • Расчёт пассажиропотоков • Бюджет • Модель и алгоритм оптимизации

1. Индивидуальный вариант

Вариант определяется первой буквой фамилии: студент получает закреплённую группу из 3-4 соседних регионов и фильтрует населённые пункты по пяти допустимым буквам.

Расчётный алфавит: 29 букв

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

Буквы Й, Ё, Ь и Ъ исключены из расчётного алфавита и из таблицы региональных вариантов. Допустимый диапазон: первая буква фамилии и по две позиции до и после неё. Алфавит считается циклическим: для А используются Ю, Я, А, Б, В.

При отборе названий и определении первой буквы фамилии Ё приравнивается к Е, Й - к И. Исходные написания сохраняются в данных. Обозначение типа поселения («г.», «с.», «пос.») не считается частью названия для фильтрации.

Пример: Дуров

Параметр	Значение
Допустимые буквы	В, Г, Д, Е, Ж
Территория	Тульская, Калужская, Орловская и Липецкая области
Финансирование	Один общий бюджет на всю группу регионов

Фильтр действует на все дронопорты, включая пересадочные. Одноимённые населённые пункты различаются по региону, муниципалитету и идентификатору. Наличие пунктов на каждую из пяти букв не обязательно.

Фиксация территории и состава данных

До оптимизации сформировать полный перечень допустимых пунктов в закреплённой группе. Целевой масштаб основной вычислительной задачи - 30-80 пунктов. При большем числе применяется заранее описанный воспроизводимый отбор; при меньшем используются все доступные пункты. Малая проверочная задача содержит 8-12 пунктов, если вариант это позволяет.

Сначала проверить число допустимых пунктов и связность графа перелётов до 200 км. Если вариант содержательно слишком мал, преподаватель до начала оптимизации закрепляет дополнительный соседний регион. Самостоятельно менять территорию после получения результатов нельзя.

Связность регионов не гарантирует связности сети дронопортов. Изолированные пункты и недостижимый спрос сохраняются в анализе. Строить дронопорт в каждом регионе группы не обязательно.

2. Распределение регионов / А-О

Каждая строка задаёт одну территорию исследования. Регионы могут повторяться в разных вариантах. Общий бюджет относится ко всей строке. Площадь округлена и служит ориентиром масштаба, а не мерой сложности.

Буква	Группа регионов	Площадь, тыс. км²
А	Псковская, Новгородская, Тверская области	194
Б	Смоленская, Брянская, Калужская области	114
В	Московская, Владимирская, Рязанская области	113
Г	Ярославская, Ивановская, Костромская области	118
Д	Тульская, Калужская, Орловская, Липецкая области	104
Е	Курская, Белгородская, Воронежская области	109
Ж	Брянская, Орловская, Курская, Белгородская области	117
З	Владимирская, Ивановская, Нижегородская области	127
И	Тверская, Смоленская, Московская области	178
К	Пензенская, Саратовская, Ульяновская области	182
Л	Тамбовская, Пензенская области, Республика Мордовия	104
М	Республика Татарстан, Чувашская Республика, Республика Марий Эл	110
Н	Нижегородская область, Республика Мордовия, Рязанская область	142
О	Самарская, Ульяновская области, Республика Татарстан	159

Основной набор охватывает европейскую часть России и Урал. Группа связна по соседству субъектов; граница между каждой парой регионов внутри группы не требуется.

2. Распределение регионов / П-Я

Буква	Группа регионов	Площадь, тыс. км²
П	Удмуртская Республика, Кировская область, Республика Марий Эл	186
Р	Ростовская, Воронежская, Волгоградская области	266
С	Саратовская, Волгоградская, Пензенская области	257
Т	Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Оренбургская область	334
У	Челябинская, Курганская, Свердловская области	354
Ф	Чувашская Республика, Ульяновская область, Республика Мордовия, Пензенская область	125
Х	Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Адыгея	149
Ц	Республика Дагестан, Чеченская Республика, Ставропольский край	133
Ч	Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия	101
Ш	Республика Калмыкия, Астраханская, Волгоградская области	237
Щ	Новгородская, Тверская, Вологодская области	283
Ы	Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская область	118
Э	Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Республика Башкортостан	253
Ю	Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Краснодарский край	168
Я	Липецкая, Воронежская, Тамбовская области	111

Масштаб: компактные группы - до 120 тыс. км²; средние - более 120 до 220 тыс. км²; крупные - более 220 тыс. км². Число подходящих населённых пунктов и графовая связность проверяются до выдачи окончательного варианта.

3. Технические и финансовые условия

Условие	Требование
Вместимость	10 пассажиров на рейс. Места учитываются на каждом участке.
Дальность	До 200 км между последовательными подзарядками. В каждом открытом дронопорту доступна подзарядка.
Пересадки	Разрешены. Полный путь пассажира может быть длиннее 200 км.
Порожние рейсы	Разрешены; учитываются в расходах, расписании и ресурсе флота.
Период	Три года. Эксплуатацию можно моделировать типичными сутками с явным пересчётом на год.
Инфраструктура	Построенные объекты сохраняются в последующие годы.

Финансирование и перенос остатка

В начале каждого года доступен очередной транш до 1 млрд руб. Неиспользованные средства переносятся; будущие транши нельзя тратить заранее. Заимствования запрещены. Выручка рассчитывается отдельно и не увеличивает доступный бюджет основной модели.

Для каждого года t = 1, 2, 3:
накопленные затраты за годы 1…t ≤ t × 1 млрд руб.
В отдельном году расходы могут превышать миллиард за счёт остатка прошлых лет.

В затраты включаются строительство и оснащение дронопортов, покупка дронов, энергия, персонал, обслуживание, ремонт и содержание объектов. Зарядная инфраструктура учитывается отдельно только если она не включена в стоимость дронопорта. Во второй и третий годы оплачиваются и расширение, и эксплуатация ранее введённых объектов.

Паспорт параметров

Зафиксировать скорость, время посадки и подзарядки, рабочее время, пропускную способность дронопорта, стоимость объектов и эксплуатации. При наличии общего учебного справочника использовать его; недостающие значения задавать как обоснованные учебные допущения с анализом чувствительности.

Указать момент ввода объектов и число доступных дней работы. Нельзя начислять годовой пассажиропоток объекту, введённому в конце года. Денежные ограничения проверяются в рублях соответствующего года по единой принятой ценовой модели.

4. Данные и оценка пассажиропотоков

Данные	Минимальный состав
Населённые пункты	Идентификатор, название, регион, координаты, население и год наблюдения.
Пары пунктов	Расстояние; направленный спрос из пункта отправления в пункт назначения по годам.
Инфраструктура и флот	Капитальные и эксплуатационные затраты, производительность, временные параметры.
Происхождение	Источник, дата, единицы измерения, статус: наблюдение / оценка / синтетическое значение.

Подготовка данных

Устранить дубли, проверить координаты и неоднозначные названия. Проанализировать пропуски, асимметрию и выбросы. Сохранить исходный набор, очищенную версию и журнал преобразований. При обучении прогнозной модели выполнять преобразования без утечки из контрольной выборки.

Нельзя удалять удалённый или малонаселённый пункт только из-за его аномальности: он может иметь высокую значимость для транспортной доступности.

Если наблюдаемых пассажиропотоков нет

Разрешена синтетическая модель, например гравитационная:

$$q_{ij} = K \times P_i^{\alpha} \times P_j^{\beta} / (d_{ij} + d_0)^{\gamma}$$

Здесь P - население, d - расстояние, K, α, β, γ и d_0 - параметры. Определить единицы и масштаб спроса, способ округления и изменения по годам. Спрос задаётся до оптимизации и не подбирается под желаемую сеть. Синтетические значения не считаются подтверждённым прогнозом реальных перевозок.

География и время

В базовом графе использовать географические расстояния как учебное приближение длины полёта. Отдельно проверить удлинение маршрутов или сокращение дальности. Если используются типичные сутки, определить число таких суток каждого вида: рабочие, выходные, сезонные. Годовой объём получается суммированием с соответствующими весами.

5. Математическая постановка

Студент самостоятельно формализует задачу. Основной критерий - число завершённых поездок за все три года. При равенстве этого числа допустим второй критерий: меньшие суммарные затраты.

Максимизировать: $F = \Sigma_{t=1\ldots3} \Sigma_{o\neq d} S_{od,t}$
$S_{od,t}$ - число пассажирских поездок из o в d, завершённых в году t; $0 \le S_{od,t} \le Q_{od,t}$.

Уникальные люди не подсчитываются: повторные поездки одного человека являются разными поездками. Пересадки не увеличивают число завершённых поездок.

Переменная	Смысл
$x_{it} \in \{0,1\}$	Дронопорт i действует в году t.
N_t, $n_{ijt} \ge 0$, целые	Размер флота и число рейсов по направлению i → j за моделируемый период.
$f_{ijt}^{od} \ge 0$	Поток пассажиров o → d, использующий участок i → j.
$u_o d,t \ge 0$	Неудовлетворённый спрос: $Q_o d,t - S_o d,t$.

Обязательные ограничения

Инфраструктура и дальность. Рейс возможен только между действующими дронопортами по допустимому участку. Открытие сохраняется: $x_{it} \le x_{i,t+1}$.

Потоки и вместимость. Сохранение пассажирских потоков в промежуточных узлах; на каждом участке суммарный поток не превышает 10 × число рейсов. Потоки и рейсы выражаются в одном временном масштабе.

Флот и расписание. Учитываются расположение дронов, длительность перелётов, обслуживание, подзарядка и рабочее время. Для повторяемых суток начальное и конечное размещение флота совпадают. Включаются порожние перемещения.

Пропускная способность и деньги. Ограничить взлёты, посадки и зарядные места; выполнить накопленные бюджетные ограничения каждого года. Капитальные расходы начисляются при вводе, эксплуатационные - за время работы.

Проверка выполнимости. Суточный баланс и общий фонд часов недостаточны для доказательства существования расписания. Построить расписание для итогового года либо использовать модель с временными интервалами; устранить выявленные нарушения.

6. Методы решения и сравнение

Подход	Требование
Базовая стратегия	Последовательное открытие объектов, например по приросту завершённых поездок на единицу затрат. Проверять все ограничения.
Математическая оптимизация	Смешанно-целочисленная модель. Для малой задачи получить оптимум либо доказанную границу качества.
Собственный алгоритм	Локальный поиск, имитация отжига, генетический алгоритм или другой обоснованный метод.

Все методы сравниваются на одинаковых данных, целевой функции и ограничениях. Для собственного алгоритма описать кодирование решения, окрестность или операторы, восстановление допустимости и критерий остановки.

Что измерить

Число завершённых поездок; долю обслуженного спроса; затраты и размер флота; число открытых дронопортов; время расчёта; разрыв с оптимумом или оценкой границы; разброс результатов по случайным инициализациям.

Для задачи максимизации допустимое найденное решение даёт нижнюю оценку оптимума, а корректная оценка решателя - верхнюю. Указать статус завершения, лимит времени и определение использованного разрыва. Остановка по времени не доказывает оптимальность.

Поиск пассажирских маршрутов

Сравнить BFS и A* на графе сети. Объяснить отличие минимума числа перелётов от минимума времени или стоимости. Для A* обосновать допустимость эвристики относительно выбранного критерия. Поиск кратчайшего пути сам по себе не решает задачу размещения дронопортов.

Поэтапные решения

Сравнить два режима: последовательная оптимизация каждого года отдельно и совместная оптимизация всего трёхлетнего плана. В обоих режимах использовать одинаковые исходные прогнозы и правила финансирования. Показать, как ранние решения влияют на последующие перевозки.

ИИ разрешён. Студент фиксирует, для каких задач использовал генеративный ИИ, проверяет результаты и самостоятельно объясняет модель, код и вычислительные выводы.

7. Устойчивость и эксперименты

Сценарий	Изменение
Базовый	Исходный спрос и дальность до 200 км.
Высокий / низкий спрос	Спрос выше или ниже базового на 30%.
Сокращение дальности	Максимальная длина участка - 160 км.
Отказ дронопорта	Один из построенных узлов недоступен; оценить наиболее неблагоприятный отказ.

Проценты и дальность стресс-теста - учебные параметры. При проверке устойчивости введённая инфраструктура и приобретённый флот фиксируются; рейсы и пассажирские маршруты можно перестроить. Период отказа и правила остаточных расходов указать явно.

Робастный план и игровая постановка

Сравнить базовый план с планом, максимизирующим минимальное число завершённых поездок среди заданных сценариев. Оценить цену устойчивости: потери перевозок в базовом сценарии и выигрыш в худшем; отдельно показать изменение затрат.

На малой задаче построить дерево: выбор сети → закрытие одного узла условным противником → перестройка перевозок. Сравнить полный перебор и минимакс с альфа-бета-отсечением по значению игры, числу просмотренных узлов и времени. Задать конечный набор действий и единые бюджетные ограничения.

Четыре обязательных эксперимента

1. Масштаб. Исследовать несколько размеров задачи, качество и время решения.
2. Финансирование. Найти зависимость обслуженного спроса от бюджета и точки резкого улучшения.
3. Качество данных. Сравнить минимум две обоснованные стратегии обработки пропусков или аномалий и их влияние на сеть.
4. Случайность. Провести не менее 10 запусков стохастического метода с зафиксированными seed.

Представить распределения и парные результаты на одинаковых экземплярах задачи. Выбор статистического критерия обосновать; ANOVA применять только при подходящем дизайне и выполнении предпосылок. Для синтетического спроса исследовать чувствительность, не объявляя её проверкой реальной прогнозной точности.

8. Сдача, защита и оценивание

Комплект результатов

1. Отчёт: постановка, допущения, математическая модель, методы, результаты и выводы.
2. Исходные и очищенные данные, источники, журнал преобразований.
3. Воспроизводимый код, зависимости, инструкция запуска и seed.
4. Карты допустимых пунктов и сети по трём годам.
5. План открытия объектов, закупки флота, рейсов и распределения средств.
6. Проверенное расписание типичных суток итогового года.
7. Сравнение алгоритмов, стресс-тесты и вычислительные эксперименты.
8. Краткая управленческая записка: что строить сначала, сколько поездок получится выполнить и при каких условиях план перестаёт работать.

Оценивание: 100 баллов

Компонент	Баллы
Индивидуальный вариант, данные и происхождение параметров	15
Математическая постановка и согласованность временных масштабов	25
Алгоритмы и сравнение качества решений	20
Эксплуатационная выполнимость и расписание	15
Устойчивость и вычислительные эксперименты	15
Воспроизводимость и защита	10

Оценивается качество решения своей задачи, а не абсолютный пассажиропоток по сравнению с другими регионами. На защите преподаватель меняет один параметр: бюджет, дальность, спрос или доступность узла. Студент объясняет ожидаемый эффект и проверяет его вычислением.

> Разорванная сеть или низкий достижимый объём перевозок могут быть обоснованным результатом. Нельзя добавлять перелёты длиннее допустимых, перевозить больше спроса, повторно считать пересадки или исключать неудобные пункты ради улучшения показателя.

9. Учебные материалы и источники

Задание связывает материалы, предоставленные преподавателем, с этапами оптимизационного проекта. Исходные лекционные PDF используются как учебная база и не дублируются целиком в этом документе.

Материал (PDF)	Применение
Описательные и визуальные методы анализа многомерных данных	Исследование характеристик населённых пунктов, распределений и различий территорий.
Исследования распределений и аномалий в больших и несимметричных выборках	Асимметрия населения и спроса; редкие наблюдения.
Групповой анализ стратегии поиска и классификации аномалий Outliers Missing Data	Диагностика пропусков и аномалий по группам.
Методы очистки и препроцессинга данных в прикладных проектах	Воспроизводимая подготовка и предотвращение утечек.
Разбор реальных кейсов очистки и трансформации больших датасетов	Объединение источников и журнал преобразований.
Многомерное статистическое моделирование, регрессия, ANOVA, современные критерии	Оценка спроса при наличии наблюдений и сравнение экспериментов.
Методы поиска в пространствах	Поиск маршрутов и исследование пространства решений.
Алгоритмы для игр и принятия решений	Минимакс, альфа-бета и неблагоприятные сценарии.

Географическая справочная база

Площади в таблице - округлённые суммы по справочному перечню «Площадь субъектов Российской Федерации» (ru.wikipedia.org). Для обновления характеристик использовать сборник Росстата «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации»: rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205.

Сведения о соседстве: региональные разделы «Характеристика субъекта» МЧС России (mchs.gov.ru), в частности управления по Новгородской, Тверской, Пензенской областям, Удмуртии, Краснодарскому краю и Карачаево-Черкесии. Состав регионального варианта окончательно фиксируется после проверки буквенного фильтра населённых пунктов.

Инфографика на с. 2 - визуальное резюме задания. Иллюстрация условная и не является картой проектируемых маршрутов. В расчётах используются ограничения и определения полного текста задания.